

Teniu 3h per resoldre aquest examen.

No podeu fer servir **calculadora**, ni aparells electrònics. Podeu fer servir els vostres formularis.

Apagueu el mòbil.

Contesteu clarament i justificada cadascun dels apartats.

1. (2p) Sigui B un anell commutatiu amb unitat i sigui A un subanell de B amb unitat. Diem que un element $b \in B$ és algebraic en A si existeix un polinomi no nul $f(x) \in A[x]$ pel qual $f(b) = 0$.

Suposem que tot element de B és algebraic en A . Demostreu que A és un cos si i només si B és un cos.

Solució:

Suposem que A és un cos. Sigui b un element no nul de B . Aquest element verifica $f(b) = 0$ per un polinomi mònic $f(x) \in A[x]$. Per tant, verifica que

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + ba_1 + a_0 = 0$$

per alguns $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$. Podem assumir que $f(x)$ és el polinòmi de grau mínim que satisfà aquesta propietat. En aquest cas, podem garantir que $a_0 \neq 0$ (si $a_0 = 0$, $f(x) = xf'(x)$ per algun $f'(x) \in A[x]$). Per tant,

$$-a_0 = b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + ba_1 = b(b^{n-1} + \dots + a_1).$$

Com que A és un cos, $-a_0$ té invers. Així,

$$1 = b((-a_0)^{-1}(b^{n-1} + \dots + a_1)),$$

i per tant b és invertible. Amb això podem concloure que B és un cos.

Ara suposem que B és un cos. Sigui c un element no nul de A . Sabem que c té un invers c^{-1} en B , però encara no sabem si també pertany a A . Per hipòtesi, sabem que existeix un polinomi mònic $f(x) \in A[x]$ pel qual $f(c^{-1}) = 0$ i

$$(c^{-1})^n + a_{n-1}(c^{-1})^{n-1} + \dots + (c^{-1})a_1 + a_0 = 0$$

per alguns $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$, d'on obtenim que

$$(c^{-1})^n = -(a_{n-1}(c^{-1})^{n-1} + \dots + (c^{-1})a_1 + a_0)$$

i

$$c^{-1} = c^{n-1}(c^{-1})^n = -(a_{n-1} + \dots + (c^{n-2})a_1 + a_0c^{n-1}).$$

Com que A és un subanell i $c, a \in A$, aleshores $c^{-1} \in A$. Per tant, A és un cos.

2. (2p) Sigui M el conjunt de les matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ amb coeficients enters. Comproveu que M és un subanell commutatiu de l'anell $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ i demostreu que, per a cada nombre primer p , els elements de M tals que $a + b \equiv 0 \pmod{p}$ són un ideal maximal d'aquest anell.

Solució:

La comprovació que M és un anell commutatiu és immediata: només cal veure que la suma i el producte d'elements d'aquest subconjunt pertanyen també al subconjunt:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & a_1 + a_2 \end{pmatrix} \in M$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 b_2 & b_1 a_2 + a_1 b_2 \\ b_1 a_2 + a_1 b_2 & a_1 a_2 + b_1 b_2 \end{pmatrix} \in M,$$

que el recíproc de la suma i els elements neutres hi pertanyen i que el producte és commutatiu (detalls omesos).

Podem comprovar directament que és un ideal multiplicant una matriu de M per una de I i veure que si es compleix que $a_1 + b_1 \equiv 0 \pmod{p}$, aleshores la matriu

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 b_2 & b_1 a_2 + a_1 b_2 \\ b_1 a_2 + a_1 b_2 & a_1 a_2 + b_1 b_2 \end{pmatrix}$$

compleix

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + b_1 a_2 + a_1 b_2 = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2),$$

que serà 0 mòdul p perquè el primer terme ho és.

Ara provem que aquest ideal és maximal. Per veure que és maximal, n'hi ha prou amb veure que qualsevol ideal $J \supsetneq I$ conté les matrius $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Suposem que existeix un ideal $J \supsetneq I$ que conté la matriu $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ amb $a + b = \ell$ i $\ell \not\equiv 0 \pmod{p}$. Les matrius $B = \begin{pmatrix} -b & b \\ b & -b \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ pertanyen a I . Sumant $A + B$ obtenim la matriu $D = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell & 0 \\ 0 & \ell \end{pmatrix}$. Ara, com que ℓ i p són coprimers, fent servir la identitat de Bézout obtenim la matriu identitat com una combinació lineal de C i D . Amb un raonament anàleg podem veure que $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ també pertany a J .

També es pot provar que és un ideal maximal de la següent manera. L'aplicació $f: M \rightarrow F_p$ que envia la matriu $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ a l'element $a + b$. Es comprova immediatament que aquesta aplicació és un morfisme ja que:

$$f\left(\begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & a_1 + a_2 \end{pmatrix}\right) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2),$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 b_2 & b_1 a_2 + a_1 b_2 \\ b_1 a_2 + a_1 b_2 & a_1 a_2 + b_1 b_2 \end{pmatrix}\right) = (a_1 a_2 + b_1 b_2) + (b_1 a_2 + a_1 b_2) = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2).$$

Ara, s'observa que els elements amb $a + b \equiv 0 \pmod{p}$ són el nucli de l'homomorfisme f , i per tant són un ideal de M , i com que el quocient és isomorf a la imatge de f , que és el cos F_p , es tracta d'un ideal maximal.

3. (2p) El centre d'un anell A és el subanell $Z(A)$ format pels elements x que satisfan $xy = yx$ per tot $y \in A$. Proveu que si $x^2 - x \in Z(A)$ per tot $x \in A$, aleshores A és commutatiu.

Solució:

Primer, observem que si $z, z' \in Z(A)$, aleshores $(-z)x = z(-x) = (-x)z = x(-z)$ i $(z + z')x = zx + z'x = xz + xz' = x(z + z')$. Per tant, $-z$ i $z + z'$ pertanyen a $Z(A)$.

Siguin $x, y \in A$. Per hipòtesi, sabem que els següents elements pertanyen al centre:

- $x^2 - x, y^2 - y,$
- $(x + y)^2 - (x + y) = (x^2 - x) + (y^2 - y) + xy + yx$

I aplicant la propietat observada, tenim que $xy + yx \in Z(A)$. Per tant,

$$x^2 y + x y x = x(xy + yx) = (xy + yx)x = xyx + yx^2,$$

d'on obtenim que $x^2 y = yx^2$. D'aquí obtenim que $x^2 \in Z(A)$ per tot $x \in A$. Com que $x^2 - x \in Z(A)$, per la propietat anterior $x \in Z(A)$.

4. (2p) Sigui F_9 el cos de 9 elements. Prenem $F_9 = F_3[x]/(x^2 + x + 2)$.

- (a) Calculeu el polinomi mínim de tots els elements de F_9 .
- (b) Doneu un automorfisme no trivial en F_9 .

Solució:

(a) Sigui α la classe de x . La taula de potències de α és la següent:

pot.	pol.
α^0	1
α^1	α
α^2	$2\alpha + 1$
α^3	$2\alpha + 2$
α^4	2
α^5	2α
α^6	$\alpha + 2$
α^7	$\alpha + 1$

La llista de polinòmis mínims és la següent:

$m_0(x) = x$
$m_1(x) = x - 1$
$m_\alpha(x) = m_{\alpha^3}(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^3) = x^2 + x + 2$
$m_{\alpha^2}(x) = m_{\alpha^6}(x) = (x - \alpha^2)(x - \alpha^6) = x^2 + 1$
$m_{\alpha^4}(x) = (x - \alpha^4) = x + 1$
$m_{\alpha^5}(x) = m_{\alpha^7}(x) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^7) = x^2 + 2x + 2$

(b) Considerem l'automorfisme definit per $f(0) = 0$ i $f(\alpha^i) = \alpha^{3i}$. És l'endomorfisme de Frobenius. Podem veure que es compleix

- $f(\alpha^i + \alpha^j) = (\alpha^i + \alpha^j)^3 = \alpha^{3i} + \alpha^{3j} = f(\alpha^i) + f(\alpha^j)$
- $f(\alpha^i \alpha^j) = (\alpha^i \alpha^j)^3 = \alpha^{3i} \alpha^{3j} = f(\alpha^i) f(\alpha^j)$

Veiem que és una aplicació exhaustiva. Si $f(\alpha^i) = f(\alpha^j)$, aleshores $\alpha^{3i} = \alpha^{3j}$, i això implica que $3i - 3j = 0 \pmod{8}$. La solució a l'equació és $i = j \pmod{8}$. Per tant, l'aplicació és injectiva i exhaustiva.